

序論: 知能とは／人工知能研究史

(*「独自研究（三浦の勝手な見解）」を含んでいますので、
教科書の第1章と併せて読んでください。)

AIの研究

- **タスク**中心の研究
「何をするAIか」「AIに何をさせるか」(T)
- **手法・技法**（仕組み）中心の研究
「どのようなふるまいのAIを, どうやって実現するか」(M)

が混在してきた.

AIの研究分野

- 問題を解く：「問題解決(T)」 「推論(T)」
（←「探索(M)」 「演繹(M)」）
- 「ゲーム(T)」 (の対戦など)をする
（←「探索(M)」 「演繹(M)」 「学習(M)」）
- 知恵を貸してくれる：「質問応答・助言(T)」 「CAI(T)」
（←「エキスパートシステム(M)」 「知識ベース(M)」）
- (ヒトのような) MMI：「知的インターフェース(T,M)」
(MMI = マン・マシン・インターフェース)

AIの研究分野（つづき）

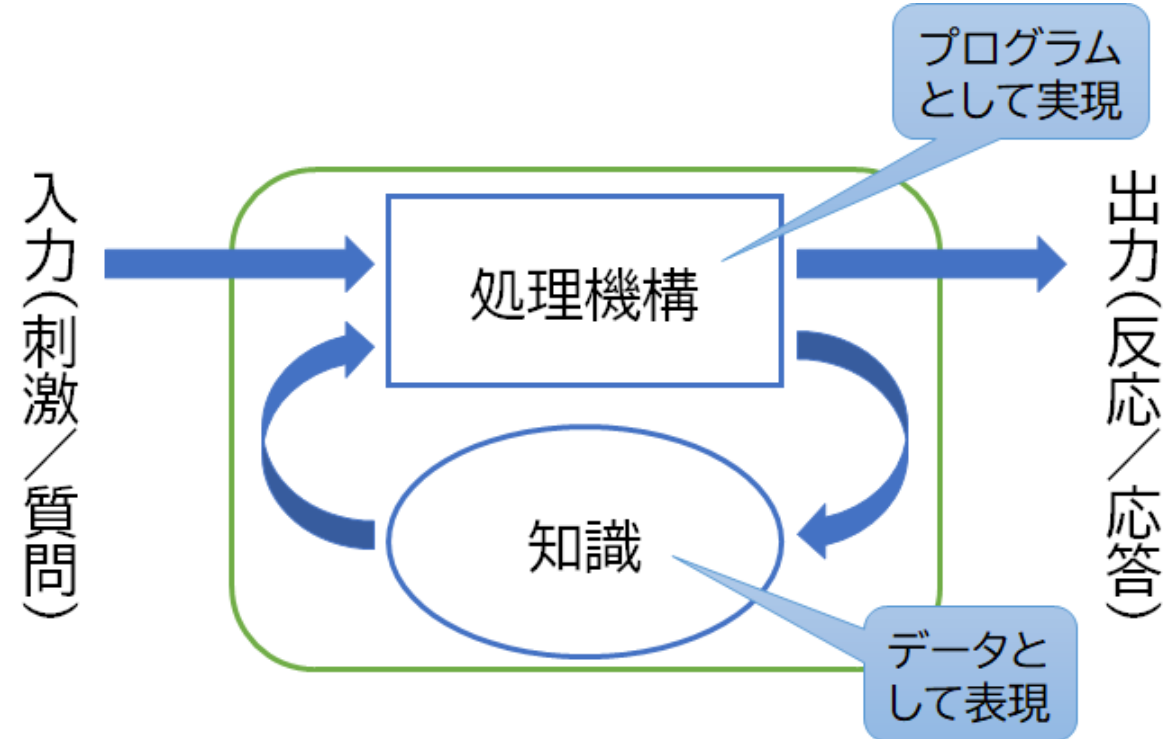
- 言語を理解する：「自然言語処理(T)」 「音声・文字認識(T)」
（←「言語理論(M)」 「パターン認識(M)」 「学習(M)」）
- 物を見分ける：「コンピュータビジョン(T)」 「画像認識(T)」
（←「パターン認識(M)」 「学習(M)」）
- ロボット：「自動運転(T)」 「自律エージェント(T)」
（←「探索(M)」 「演繹(M)」 「パターン認識(M)」 「学習(M)」）
- （行動の）計画を立てる：「プランニング(T)」
（←「探索(M)」）

etc.

AIの歴史概略

- コンピュータの発明（1940年代）
 - 「計算」ができる! ⇒ 「頭がいい」?! （素朴な驚き）
 - 人間みたいに or 人間以上に賢くなるかも?! （素朴なAI観）
- 人の知能を模倣するプログラムの研究 = 人工知能 ('50 ~)
- （記号主義的）情報処理モデルの研究
 - コンピュータの計算モデル を流用（⇒ 認知心理学）
↓ ← **チャーチ=チューリングのテーゼ**（*後述）
 - 処理機構（論理=ロジック） + 知識（データ）型のモデル
（プログラム + データのアナロジー）

記号処理的モデル = (処理機構 + 知識) 型モデル



(*)チャーチ=チューリングのテーゼ：

あらゆる情報処理はコンピュータの計算モデルで実現可能であるということ。知能もある種の情報処理と考えるなら、それはコンピュータの計算モデルで実現できるはずということになる。

記号処理的モデル（つづき）

- 処理機構が十分に「賢い」ならば、（あとは十分な知識さえ与えてやれば）うまくいく・・・はず？

⇒ 処理機構の重視



目的に応じた様々な処理機構（モデル）の考案，提案

- 実際には・・・まともに動かすには，意外に多くの知識が必要

⇒ 知識の量と質の重要性が認知される

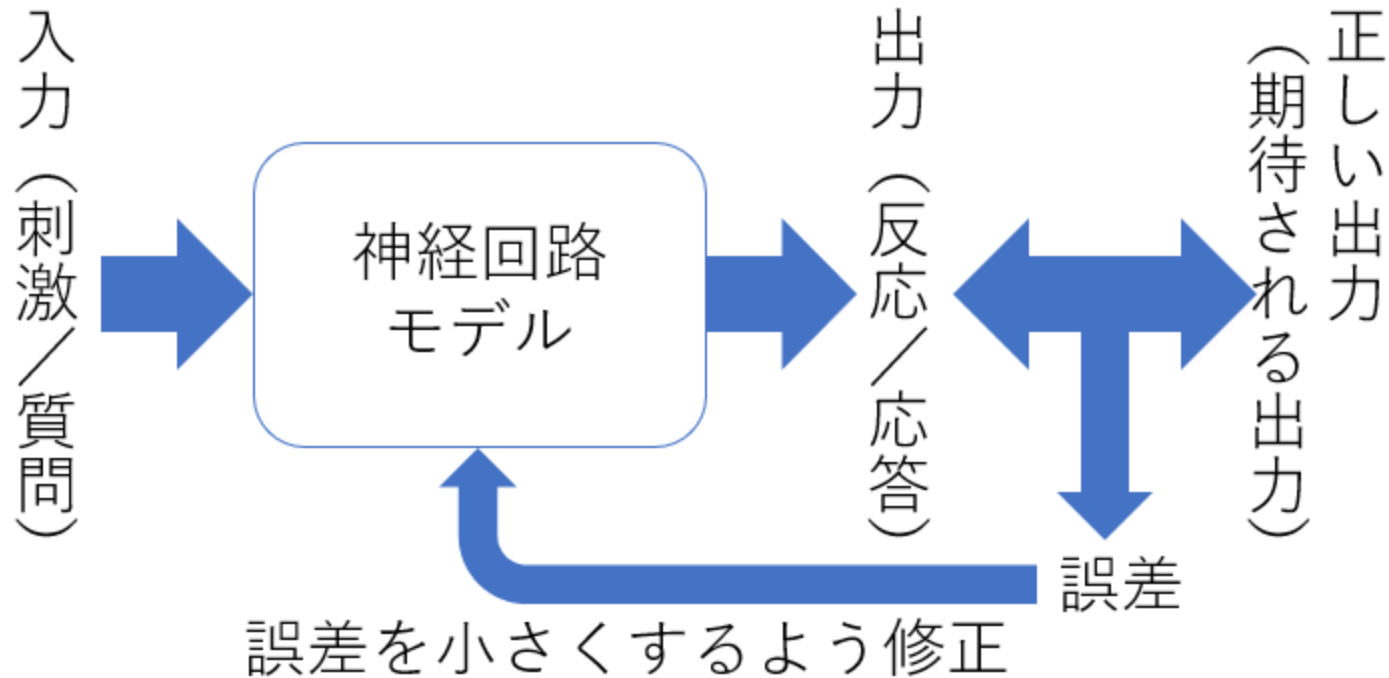
「知識」の問題

- ヒトがものを考えるときは、暗黙のうちに（無意識に）常識的な知識を大量に使っている
 - ⇒ しかしそれらは 抽出困難（専門家の専門知識においても同様）
 - どこまで知識を与えれば十分かよくわからない（フレーム問題）（例えば自然言語理解）
 - 大量の知識を収集して 整合的に 編成するのも困難（⇒ データマイニング，オントロジー，知識モデリング，セマンティックWeb・・・の研究）

AIの歴史概略（承前）

- 一方「ヒトのような」AIを作るには「感覚器官」（目や耳）も必要
⇒「画像」や「文字」や「音声」等の認識（パターン認識）の研究
 - 数理的・統計的な手法
（線形代数，偏微分，統計学（多変量解析）など）
 - コネクショニズム（神経回路の模倣）
⇒ 学習によってパターン認識システムを構成する
（3回のブーム：'50, '80, '10～）
- ※ 当初はAIの「前処理」扱い（物理情報 ⇒ 記号情報の変換）

コネクショニズム (Feedforward Neural Network)



- ※ 誤差逆伝搬法の発見の頃 ('80) から研究が盛んに
- ※ 最近 ('10～) は ディープラーニング が大流行

AIの歴史概略（承前）

最近の流れ

- パターン認識は飛躍的に発達（ディープラーニング）
- （処理機構 + 知識）型モデルの研究は？
 - もちろん研究は続いている
- 環境や身体性を重視する立場（身体性認知科学）もある
 - 入力 → 出力 → （環境を通して、入力へフィードバック）
 - サブサンプションアーキテクチャ

強いAI, 弱いAI

- 強いAI – 真のAI?
 - 物事を真に理解している
 - 意識（or 意志 or 心）を持っている (?)
- 弱いAI – 見せかけのAI?
 - 機械的に (algorithmic に) ふるまっているだけ
 - 真に理解しているわけではない
 - 単に知的に見えるだけ

※ これら2つに質的な差異はあるだろうか？

ところで.....

あなたは、意識や意志（自由意志）は物理的な現象だと思いますか？
（唯物論者ですか？ 心身二元論者ですか？）

※ 強いAIと弱いAIの違いについて

- 唯物論的立場からみれば、違いはない？
- 気にするのは心身二元論者だけ？

かもしれない。

※ 以下はおまけです。与太話と思ってください。

AIへのアプローチ

大きく分けて,

- 知識を中心とする立場 **(K)**
- 学習を中心とする立場 **(L)**

の大きな2つの流れがあるように思える

- 記号処理的モデルは主に前者 **(K)**
- コネクショニズムは主に後者 **(L)**

に対応？

知識を中心とする立場 (K)

- 歴史的には、イデア論 (Plátōn) → 実念論 → 合理論（理性論）？
- 心理学においては認知心理学的
- 記号主義的モデル（情報処理モデル）
- 知能はシステムの中にある「能力」という見方（閉じたAI観）
- 知識は可読性がある
- 古典的AI
- 「学習」を考えていないわけではない
（記号主義的な学習のモデルもある）

学習を中心とする立場 (L)

- 歴史的には、形而上学 (Aristotelēs) → 唯名論 → 経験論 ?
- 心理学においては行動主義的
- コネクショニストモデル（コネクショニズム）が多い
... 入力から出力を「計算」する仕組みで学習も可能
- 知能はシステムと環境との相互作用から立ち現れる「振る舞い」という見方（開いたAI観）
- 「知識」という概念はないか、あっても可読性は低い
（例えばネットワークのパラメタに埋め込まれているなど）
- 論理的（記号的・演繹的）推論等は苦手 ?

これからのAI (?)

- 「生物的」な知能（例えば中枢神経系）はコネクショニストモデル（ニューラル・ネットワーク = NN）**(L)** に似ているが，知能の観察者からは，記号主義的モデル **(K)** にも一定の妥当性があるように見える
 - NN は記号主義的モデルを模倣できだろうか？
 - NN は学習によって記号主義的モデルを獲得できるだろうか？
- ※ 生成文法理論 (N. Chomsky) が示唆的？
- ※ 複雑系の数学（カオス理論）が発展すればモデル化できるかも？
（不動点 or ストレンジアトラクタとしての記号？）

シンギュラリティ

(cf. テキスト p.4)

= 自律したAIが自分を超えるAIを作り出せるようになる
「技術的特異点」

- AI が、何のために「自分を超えるAI」を作り出そうとするのか？
(意志の問題)
- 「自分を超える」とはどういうことか（何を目指すのか）？
(意図の問題, あるいは方向性の問題)
- AI の「賢さ」とは何か？（1次元的なものか？）

シンギュラリティ（つづき）

参考：

The Origins of “Artificial Intelligence” (R. Brooks)

<http://rodneybrooks.com/forai-the-origins-of-artificial-intelligence/>

翻訳（渡辺遼遠）：

「人工知能」の種の起源（ロドニー・ブルックス）

<http://skeptics.hatenadiary.jp/entry/2018/05/13/102932>